[2025/9/5/11:00～11:18] 分子モデリングツール作成案件お打合せ

時間

- 2025/9/5（金） 11:00-11:18

参加者

- 参加者：東京大学 吉見様、藤野様、株式会社アカデメイア 野田、山田、長田、赤井

場所

- ZOOMによるオンラインミーティング

議事録作成

- 長田（株式会社アカデメイア）

議題

進捗と今後の流れの確認

- 進捗
    - 現状について
    - 分子の角度の最適化
    - ボロノイセルの体積の計算
    - 最適化の結果
    - 今後について
    - 次回お打ち合せ

議事

- 進捗
    - 現状について
        - 重なり部分を最大にする最適化の実装終了(野田)
        - おおまかな流れは以下の通り
            - 辞書ファイルより全系の初期構造を計算 辞書ファイルと全系のボロノイセルを計算 分子の角度を最適化 ボロノイセル描画(最適化確認用) VESTA, Quantum Espresso、VASP用ファイルの作成(野田)
            - 順番に説明する(野田)
    - 分子の角度の最適化(1)
        - 辞書ファイルからのものと全系からのボロノイセルの重なりを最適化(野田)

        - IoU(Intersection over Union) を用いる(野田) 物体検出やセグメンテーションのタスクで用いられている(野田) 0から1の値
    - 分子の角度の最適化(2)
        - ボロノイセルの重なりを角度の関数とした場合に特異点があるので微分を用いる最適化ルーチンが使えない(野田) ODAT-SEにも採用されている以下の方法を用いる(野田)
            - grid ベース
            - Nelder-Mead法
    - ボロノイセルの体積の計算
        - 辞書ファイルのボロノイセル 分子結晶は向きが変わるのみで形状は変わらない(野田)
        - 全系のボロノイセル 向きも形状も変わらない(野田)
        - 重なり部分の体積
            - 以下の格子点からボロノイセルを作成し、その体積が重なり部分の体積に一致
                - 分子の重心位置を格子点としてもの
                - 全系の配置した分子の重心を格子点としてもの
        - scipy の Voronoi と trimesh を用いている
            - 非周期系なので、a, b, c方向についてレプリカで体積を増やして計算している(野田)
    - 最適化の結果(1)
        - 標準出力により回転した角度が分かる(野田)
    - 最適化の結果(2)
        - pngファイルも出力できる(野田) Site 0 (benzene) と Site 1 (naphtalene) でオーバラップが確認できる(野田)
    - コードの使用方法
        - ファイルが7つほど多くなったので、実行方法が変わった(野田)
            - 実行: $ python run.py
            - requirements.txt によって pip で必要なパッケージをインストール可能(野田)
        - Mac mini(M1)で20秒程度(野田)
    - 今後について
        - その他のご要望に応じてモデリングツールを整備(野田)
        - モデリングツールの利用についてのマニュアルを作成(野田)
- 不明点はありますか?(野田)
    - 大丈夫だと思う(吉見様) こちら側で物質について試してみる(吉見様)
- 想定より早く終わる(野田) 9月納品で構わないか?(野田)
    - 9月は忙しいので、10月末くらい(吉見様)
        - 10月末(野田)
    - 納品書などの形式は?(野田)
        - 担当の事務の方へ確認してもらう(吉見様)

        - 発注が来た方?(野田)
            - 違う 秘書さん(吉見様)
                - こちらで調べる(野田) 確信が持てなかったときは確認する(野田)
                - スパコン・データレポ関連をお願いしている秘書さん(吉見様)

- 藤野さんのコメントがあれば(吉見様)
    - 分子という吉見様が言われていた、どういう形で出てくるか(藤野様) セルの中に電荷密度のグラデーションがあるイメージになる, 有機なので 原子のあるなしが明確, 立体の中でグラデーションがあるものがどう出てくるか?(藤野様)
        - 物質、色々置換しているので現実にないかも, 分子が近づきすぎる形でオーバラップしない形(野田) 分子の中の原子数が増えると伸びると思うが, 形を反映させてボロノイセルが出きる、重ならないようになる(野田)
            - 電子密度のグラデーションやボンドはあらかじめ作るときのボロノイセルを作るが、形の中にそれが反映されていると仮定 結晶構造はそのような物を反映させてできているはずなので、ボロノイセルを作る、ボロノイセルに反映されていると仮定(赤井)
                - 形とグラデーションが独立ではない?(藤野様)
                    - 対応が取れているはず(赤井)
                        - 振動とかは別?(藤野様)
                            - おそらく別、今は幾何学的 これを初期条件として第一原理計算で最適化する(吉見様)

- 次回
    - 9/25(木) 午前10:00~

次回MTG

2025/09/25(木) 10:00〜11:00

ToDo

- 株式会社アカデメイア
    - マニュアル整備(野田)
    - 納品に必要な書類などの確認、問い合わせをする(野田)
- 東京大学
    - モデリングツールで物質を試す(吉見様、藤野様)